ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

API-ИНТЕРФЕЙС
СЕРВИСА «ПРОВЕРКА ЧЕКА ОНЛАЙН»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

1.1. Цели и задачи документа 3

1.2. Определения и сокращения 3

2. ОПИСАНИЕ API-ИНТЕРФЕЙСА СЕРВИСА 4

2.1. Подключение 4

2.2. Статистика запросов 4

2.3. Форматы запросов 4

2.3.1. Формат запроса 1 4

2.3.2. Формат запроса 2 4

2.3.3. Формат запроса 3 5

2.3.4. Формат запроса 4 5

2.4. Формат ответа 5

2.5. Использование QR-кодов 6

2.6. Пример запроса к сервису через curl 7

2.7. Пример запроса к сервису на языке Python 7

2.8. Пример запроса к сервису на языке PHP 7

2.9. Пример запроса к сервису на языке JavaScript 8

2.10. Параметр запроса API для идентификации акции 9

2.11. Добавление произвольных параметров к запросу 9

2.12. Виджет для запуска акции 9

2.13. Использование программных библиотек и примеры подключения 9

1. Общие положения

1.1.Цели и задачи документа

В документе представлена вся необходимая информация по использованию API-интерфейса сервиса «Проверка чека онлайн» для получения кассового чека по его реквизитам.

1.2.Определения и сокращения

Использованы термины и сокращения:

API – интерфейс - интерфейс программирования приложений, который позволяет отправлять и получать данные сервиса «Проверка чека онлайн» расположенный на веб-сайте.

БД – база данных.

Веб-сайт – источник информации, размещенный в сети Интернет.

Пользователь – лицо, заключившее договор на условиях настоящей Технической спецификации с поставщиком услуги API – интерфейса в интересах владельца Приложения Пользователя.

Приложение Пользователя — Интернет-площадка и прочие Веб-приложения (включая мобильные), принадлежащие или используемые Пользователем на законных основаниях под собственным товарным знаком или иным средством индивидуализации, с помощью которых Продукты показываются и/или доводятся до сведения Потребителей.

Потребитель — любое лицо, использующее Приложение Пользователя по функциональному назначению.

Ключ доступа — предоставляемая Пользователю уникальная комбинация знаков, ассоциированная с Идентификатором Приложения Пользователя и позволяющая обеспечить программное взаимодействие Приложения Пользователя к API – интерфейсу посредством Запросов.

Запрос — поступивший от сервера Пользователя к API – интерфейсу http-запрос, строго соответствующий указанным в Технической спецификации параметрам.

Успешный запрос – запрос на который был получен ответ от API – интерфейса.

2. Описание API-интерфейса сервиса

2.1.Подключение

Для получения доступа к API-интерфейсу сервиса Пользователю необходимо направить заявку на подключение с указанием следующих сведений:

- Адрес Интернет-площадки или название Веб-приложения;
- Тематику Приложения Пользователя;
- Идентифицирующие Пользователя данные;
- Адрес электронной почты Пользователя для отправки Ключа доступа.

2.2.Статистика запросов

Для получения статистики Запросов Пользователя к API-интерфейсу необходимо в личном кабинете на сайте проверка чека перейти в пункт меню «Сервис» - «Статистика». На странице выведется информация с разбивкой по месяцам о количестве успешных/неуспешных обращений к API.

Месяц	Кол-во успешных обращений	Кол-во неуспешных обращений	Всего	Управление
2021.04	0	1	1	
2021.05	2	4	6	
Итого:	2	5	7	

2.3.Форматы запросов

2.3.1. Формат запроса 1

POST https://proverkacheka.com/api/v1/check/get

Тип содержимого: application/json, application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data

Тело запроса:

token – Токен доступа

fn - Номер фискального накопителя

fd - Номер фискального документа

fp - Фискальный признак документа

t - Дата и время

n - Тип операции (Приход/Возврат прихода/Расход/Возврат расхода)

s - Сумма чека в рублях (например: 75.54)

qr – Признак сканирования qr кода (0/1)

2.3.2. Формат запроса 2

POST https://proverkacheka.com/api/v1/check/get

Тип содержимого: application/json, application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data

Тело запроса:

qrraw - строка сырых данных QR-кода, например:
t=20200924T1837&s=349.93&fn=9282440300682838&i=46534&fp=1273019065&n=1
При передаче qrraw сервис обработает строку, закодированную в qr коде и получит чек.

2.3.3. Формат запроса 3

POST https://proverkacheka.com/api/v1/check/get
Тип содержимого: application/json, application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data
Тело запроса:
qrurl - ссылка на картинку QR-кода, например: https://domen.ru/image/qrimage.jpg
При передаче qrurl сервис скачает картинку, распознает по ней код и получит чек.

2.3.4. Формат запроса 4

POST https://proverkacheka.com/api/v1/check/get
Тип содержимого: multipart/form-data
Тело запроса:
qrfile - содержимое файла картинки QR-кода
При передаче qrfile сервис получит картинку из запроса, распознает по ней код и получит чек.

2.4.Формат ответа

Наименование ключа	**Значение ключа**
code	КОД ОТВЕТА: 0 - чек некорректен, 1 - данные чека получены (успешный запрос), 2 - данные чека пока не получены, 3 - превышено кол-во запросов, 4 - ожидание перед повторным запросом, 5 - прочее (данные не получены)
first	Признак повторного получения информации по чеку: 1 - информация по чеку получена впервые 0 - информация по чеку получена повторно
data	ДАННЫЕ
data.json	ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ JSON
data.json.user	Организация
data.json.retailPlaceAddres	Адрес
data.json.userInn	ИНН
data.json.ticketDate	Дата
data.json.requestNumber	Чек: №
data.json.shiftNumber	Смена
data.json.operator	Кассир
data.json.operationType	Тип операции: 1 - Приход 2 - Возврат прихода 3 - Расход 4 - Возврат расхода
data.json.items	ПОЗИЦИИ ТОВАРА/УСЛУГИ (массив)
data.json.items[i]	Позиция в чеке (элемент массива позиций)

data.json.items[i].name	Название товара/услуги
data.json.items[i].price	Цена
data.json.items[i].quantity	Количество
data.json.items[i].sum	Сумма (в коп.)
data.json.nds18	НДС со ставкой 20% (сумма в коп.)
data.json.nds	НДС со ставкой 10% (сумма в коп.)
data.json.nds0	НДС со ставкой 0% (сумма в коп.)
data.json.ndsNo	НДС не облагается (сумма в коп.)
data.json.totalSum	ИТОГО (сумма в коп.)
data.json.cashTotalSum	Наличные (сумма в коп.)
data.json.ecashTotalSum	Карта (сумма в коп.)
data.json.taxationType	ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 1 - ОСН, 2 - УСН, 4 - УСН доход – расход, 8 - ЕНВД, 16 - ЕСХН, 32 - ПСН
data.json.kktRegId	РЕГ. НОМЕР ККТ
data.json.kktNumber	ЗАВОД. №
data.json.fiscalDriveNumber	ФН
data.json.fiscalDocumentNumber	ФД
data.json.fiscalSign	ФПД
data.html	ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ HTML
request	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ЗАПРОСА
request.qrurl	Ссылка на картинку QR-кода
request.qrfile	Уникальный идентификатор файла картинки QR-кода
request.qrraw	Строка сырых данных QR-кода
request.manual	ПРИВЕДЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДАННЫХ ЗАПРОСА
request.manual.fn	ФН
request.manual.fd	ФД
request.manual.fp	ФПД
request.manual.check_time	Дата и время
request.manual.type	Тип операции: 1 - Приход 2 - Возврат прихода 3 - Расход 4 - Возврат расхода
request.manual.sum	ИТОГО (сумма в рублях)

2.5.Использование QR-кодов

Содержимое QR кода кассового чека содержит строку следующего формата:

t=20190202T1044&s=476.00&fn=9289000100054082&i=16112&fp=399448105&n=1

Параметры:

t - Дата и время

s - Сумма чека

fn - Номер фискального накопителя

i - Номер фискального документа

fp - Фискальный признак документа

n - Тип операции (Приход/Возврат прихода/Расход/Возврат расхода)

2.6.Пример запроса к сервису через curl

```
#пример параметров формата запроса 1
curl https://proverkacheka.com/api/v1/check/get --data
"fn=9280440300770583&fd=33110&fp=4138469556&n=1&s=419.54&t=20210217T2028&qr=0&token=<здесь
прописываем токен доступа>"

#пример параметров формата запроса 2
curl --location --request POST 'https://proverkacheka.com/api/v1/check/get' \
--form 'qrraw="t=20200924T1837&s=349.93&fn=9282440300682838&i=46534&fp=1273019065&n=1"' \
--form 'token="токен доступа"'

#пример параметров формата запроса 3
curl --location --request POST 'https://proverkacheka.com/api/v1/check/get' \
--form 'qrurl ="https://domen.ru/image/qrimage.jpg"' \
--form 'token="токен доступа"'

#пример параметров формата запроса 4
curl --location --request POST 'https://proverkacheka.com/api/v1/check/get' \
--form 'qrfile=@"путь до файла"' \
--form 'token="токен доступа"'
```

2.7.Пример запроса к сервису на языке Python

```
import requests
url = 'https://proverkacheka.com/api/v1/check/get'

#пример параметров формата запроса 1
data={  'fn': '9280440300770583', //ФН
  'fd' : '33110', //ФД
  'fp': '4138469556', //ФП
  't' : '20210217T2028', //время с чека
  'n' : '1', //вид кассового чека
  's' : '419.54', //сумма чека
  'qr' : '0', //признак сканирования QR-кода
  'token':'' //токен доступа
}

#пример параметров формата запроса 2
data={'token':'','qrraw':
't=20200924T1837&s=349.93&fn=9282440300682838&i=46534&fp=1273019065&n=1'}

#пример параметров формата запроса 3
data={'token':'','qrurl': 'https://domen.ru/image/qrimage.jpg'}

#пример параметров формата запроса 4
data={'token':''}
files = {'qrfile': open('файл-картинка','rb')}
r = requests.post(url, data=data, files=files)
print(r.text)
```

2.8.Пример запроса к сервису на языке PHP

```
<?php
//пример параметров формата запроса 1
//параметры из формы запроса полученные от браузера клиента
$tPar=[
  'fn' => '9280440300770583', //ФН
  'fd' => '33110', //ФД
  'fp' => '4138469556', //ФП
  't' => '20210217T2028', //время с чека
  'n' => '1', //вид кассового чека
  's' => '419.54', //сумма чека
  'qr' => '0', //признак сканирования QR-кода
  'token' => '' //токен доступа
];

//пример параметров формата запроса 2
```

```php
$tPar=[
  'qrraw' =>   't=20200924T1837&s=349.93&fn=9282440300682838&i=46534&fp=1273019065&n=1', //строка
сырых данных QR-кода
  'token' => '' //токен доступа
];

//пример параметров формата запроса 3
$tPar=[
  'qrurl' => 'https://domen.ru/image/qrimage.jpg', //ссылка на картинку QR-кода
  'token' => '' //токен доступа
];

//пример параметров формата запроса 4
$localFile = $_FILES["scan"]['tmp_name'];
$filename = basename($localFile);
$tPar=[
  'token' => '', //токен доступа
  'qrfile' => curl_file_create($localFile, $_FILES['scan']['type'], $filename), //файл-картинка
для обработки
];

//выполняем запрос на сервер Проверка чека используя API
$tCurl = curl_init();
curl_setopt($tCurl, CURLOPT_URL, https://proverkacheka.com/api/v1/check/get');
curl_setopt($tCurl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($tCurl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($tCurl, CURLOPT_POSTFIELDS, $tPar);
$tRes = curl_exec($tCurl);
curl_close($tCurl);
?>
```

2.9.Пример запроса к сервису на языке JavaScript

```javascript
//пример 1
const encodedParams = new URLSearchParams();
encodedParams.append("qrraw",
"t=20200924T1837&s=349.93&fn=9282440300682838&i=46534&fp=1273019065&n=1");
encodedParams.append("token", "<токен доступа>");

const options = {
  method: 'POST',
  headers: {
    'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  },
  body: encodedParams
};

fetch('https://proverkacheka.com/api/v1/check/get', options)
  .then(response => response.json())
  .then(response => {
    console.log(response);
    document.querySelector('.b-res').innerHTML=response.data.html;
  })
  .catch(err => console.error(err));

//пример 2
const encodedParams = new URLSearchParams();
encodedParams.append("qrurl", "https://i.imgur.com/IVX4DgO.jpg");
encodedParams.append("token", "<токен доступа>");

const options = {
  method: 'POST',
  headers: {
    'content-type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  },
  body: encodedParams
};

fetch('https://proverkacheka.com/api/v1/check/get', options)
  .then(response => response.json())
  .then(response => {
    console.log(response);
    document.querySelector('.b-res').innerHTML=response.data.html;
  })
  .catch(err => console.error(err));
```

```
//пример 3
var tFormData = new FormData();
tFormData.append('qrfile', document.querySelector('.b-file').files[0]);
tFormData.append('token', "<токен доступа>");


const options = {
  method: 'POST',
  body: tFormData
};

fetch('https://proverkacheka.com/api/v1/check/get', options)
  .then(response => response.json())
  .then(response => {
    console.log(response);
    document.querySelector('.b-res').innerHTML=response.data.html;
  })
  .catch(err => console.error(err));
```

2.10. Параметр запроса API для идентификации акции

Параметр необходимо указывать, если требуется чтобы все запросы чеков через API попадали в соответствующую акцию в личном кабинете. Откуда уже можно будет выгрузить информацию или вести статистику по акции.

Спецификация по параметрам к POST запросу:

- 'promo_id' //идентификатор акции из личного кабинета, тип - целое число

Подробнее узнать о функционале промо-акций можно написав на почту webmaster@proverkacheka.com

2.11. Добавление произвольных параметров к запросу

С отправкой чека через API возможно добавлять произвольные данные, связанные с данным чеком, для этого при запросе добавьте параметр по шаблону:

- userdata_<param_name> //строка данных, где <param_name> - имя параметра, например: userdata_name1="параметр1"

При выгрузке чеков в формате json в структуре содержится атрибут user_data, который будет содержать добавленную информацию, для примера выше это поле "user_data.name1".

Обратите внимание: при передаче данных userdata_name1, а в выгрузке user_data.name1

2.12. Виджет для запуска акции

С помощью виджета от нашего сервиса можно быстро запустить промо-акцию, для этого необходимо встроить виджет на свой сайт, построенный с помощью конструктора Tilda, Wix и других.

Все чеки, поступающие от виджета проверяются по условиям акции в режиме реального времени, т.е. после отправки чека результат получаем сразу.

После окончания акции все чеки Вы можете выгрузить в Excel и подвести итоги(розыгрыш).

Подробнее узнать о виджете можно написав нам на почту webmaster@proverkacheka.com

2.13. Использование программных библиотек и примеры подключения

По адресу: https://proverkacheka.com/example/index.php содержится:

- форма запроса реквизитов для встраивания на сайт,

- подключаемые библиотеки JS, CSS для обработки распознавания QR кода и направления параметров запроса на ваш сайт,

- пример использования интерфейса API на вашем сайте с помощью PHP CURL.